51

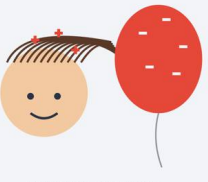
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Электр өрісі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Екі зарядтың ортасындағы нүктеде өріс кернеулігі нөлге тең бола ма?



үйкелгенде зарядталады

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Біртекті өріс	**А.** $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \ldots$
2. Суперпозиция принципі	**Б.** $\vec{E}$ = const (жазық конденсатор ішінде).
3. Екі зарядтың өрісі (суперпозиция)	**В.** $\vec{E} = \vec{F}/q_0$; нүктелік заряд: $E = kq/(\varepsilon r^2)$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\vec{E} = \vec{F}/q_0$$

Белгі	Шама	Бірлігі
E	энергия	Дж
F	_____	_____
q_0	меншікті жану жылуы	Дж/кг

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Нүктелік заряд өрісінде қашықтық 2 есе артса, E:**
   - (A) 2 есе кемиді
   - (B) 4 есе кемиді
   - (C) 2 есе артады
   - (D) Өзгермейді

2. **Оң зарядтың күш сызықтары:**
   - (A) Зарядқа кіреді
   - (B) Болмайды
   - (C) Зарядтан шығады
   - (D) Тұйық шеңбер

3. **Біртекті электр өрісі қай жерде болады?**
   - (A) Еш жерде
   - (B) Магниттің жанында
   - (C) Жазық конденсатор пластиналары арасында
   - (D) Нүктелік заряд маңында

4. **Электр өрісінің кернеулігі:**
   - (A) E = U·d
   - (B) E = F·q
   - (C) E = q/F
   - (D) E = F/q

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

4 нКл зарядтан 20 см қашықтықтағы кернеулік?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

+2 нКл және −2 нКл зарядтар 10 см қашықтықта. Ортасындағы кернеулікті тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

+4q және +q зарядтар аралығы d. Кернеулік нөлге тең нүктені тап.

Рефлексия · Синквейн

1. 1 зат есім — тақырып
2. 2 сын есім
3. 3 етістік
4. 4 сөзді сөйлем
5. 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §31; 3 есеп.
- B PhET-те диполь өрісін зерттеу.
- C Электр өрісінің тірі ағзалардағы рөлі (электр балық).

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр өрісі. Біртекті және біртекті емес электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Электр өрісінің суперпозиция принципі

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Формула $\vec{E} = \vec{F}/q_0$: E — энергия, Дж; F — күш, Н; q_0 — меншікті жану жылуы, Дж/кг

Тест: 1 — В, 2 — С, 3 — С, 4 — D

А деңгейі: E = 900 Н/Кл.

В деңгейі: $E = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-9} / 0{,}0025 = 14\,400$ Н/Кл.

С деңгейі: $4/x^2 = 1/(d - x)^2 \rightarrow x = 2d/3$ (+4q-дан).